MAT2085 – DERS İZLENCESİ

Hafta	Konular
1	Birinci mertebeden diferansiyel denklemler: Lineer denklemler; İntegral çarpanları metodu, değişkenlerine ayrılabilir tipten denklemler, Bernoulli denklemi, homojen denklemler
2	Tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanı, Varlık ve teklik teoremi
3	İkinci mertebeden lineer denklemler: Sabit katsayılı homojen denklemler
4	Lineer homojen denklemlerin temel çözümleri, Lineer bağımsızlık, Wronskian
5	Kompleks kökler, katlı kökler; mertebe indirgeme
6	Homojen olmayan denklemler: Belirsiz katsayılar metodu
7	Homojen olmayan denklemler: Parametre değişimi
8	Yüksek mertebeden lineer denklemler: Genel teori, sabit katsayılı homojen denklemler
9	Yüksek mertebeden denklemler: Belirsiz katsayılar metodu, Parametre değişimi
10	Laplace Dönüşümü: Tanımlar, başlangıç değer problemleri, Basamak fonksiyonları
11	Süreksiz kuvvet fonksiyonuna sahip diferansiyel denklemler, impulse fonksiyonları
12	Konvolüsyon integralleri
13	Birinci mertebeden Lineer denklem sistemleri: Matrisler, Lineer bağımsızlık, özdeğerler, özvektörler
14	Sabit katsayılı lineer homojen denklem sistemlerinin temel teorisi: reel özdeğerler, kompleks özdeğerler, temel matrisler, katlı özdeğerler; homojen olmayan lineer denklem sistemleri

Kitap

William E. Boyce, Richard C. DiPrima, "Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

Değerlendirme

Ara Sınav: %50 Final Sınavı: %50